

rp1 — Geometry & Mass Properties Request

Request to Mechanical Design / Запрос в отдел механического проектирования

Revision	A (draft)
Date	2026-07-26
From	Nir Mor — Software / ROS 2 (nir@nadirwave.com)
To	Mechanical Design
Response format	This document with §3–§4 tables filled in, plus the files listed in §2

EN — Geometry & Mass Properties Request

0. Purpose

The rp1 software stack (ROS 2) currently has **no physical description of the robot**. The kinematics, odometry and simulation run on placeholder numbers (track width 0.5 m, wheelbase 0.5 m, wheel radius 0.1 m) and the URDF is a two-joint skeleton with every joint at the origin.

To replace these with real values we need the items below. This is **not** a request for “the CAD” — it is a request for a specific, versioned set of numbers, frame definitions and export files. Please return this document with §3 and §4 filled in.

A fill-in workbook, `mechanical_request.xlsx`, accompanies this document with the same section numbering and the same bilingual text. Either may be returned — the workbook is easier to fill in and to read back into the software configuration, and it splits the compound entries below (for example §3.5.1 into separate length/width/height rows).

Wheel naming used throughout (fixed by the software interface, please reuse it):

Index	Name	Abbrev.
0	Front Left	FL
1	Front Right	FR
2	Rear Left	RL
3	Rear Right	RR

1. Coordinate frame and conventions — please confirm in writing

These must be agreed **before** any numbers are exchanged; a mismatch here invalidates every value in §3.

☐ Item	Requested convention
☐ Units	Length in metres , angles in radians , mass in kg
☐ Handedness	Right-handed coordinate system
☐ Axis convention	X forward, Y left, Z up (ROS REP-103)
☐ base_link origin	Proposed: ground projection of the geometric centre of the four steering axes

☐ Item	Requested convention
☐ <code>base_link</code> tie-in	Offset from <code>base_link</code> to a physical feature measurable on the built frame (e.g. front face of the chassis rail, centreline of a specific bore) — state which feature
☐ Assembly datums	Which faces/features are the primary, secondary and tertiary datums
☐ Zero pose — steering	Steering angle 0 = wheel plane aligned with +X ; positive rotation counter-clockwise about +Z (viewed from above)
☐ Zero pose — drive	Positive wheel rotation = robot moves forward
☐ Export pose	All geometry exported with the robot in the zero pose defined above

CAD packages commonly default to millimetres and Y-up. Please state the conversion actually applied to the exported files rather than leaving it implied.

2. Files requested

#	Deliverable	Format	Notes
2.1	Full assembly, as-designed	STEP AP242 (AP214 acceptable)	Master geometry, in the zero pose of §1
2.2	Per-link visual meshes	Binary STL or Collada .dae , one file per link	Decimated (≈10k–100k triangles total), in metres, each file's origin at that link's joint
2.3	Per-link collision geometry	Primitives (box / cylinder / sphere) or convex hulls	Must be separate from 2.2 — the detailed mesh is not usable for collision checking
2.4	Dimensioned drawings	PDF	Top, side and front views with datums shown
2.5	Mass properties	CSV or table	Per link: mass, centre of mass, 3×3 inertia tensor about the CoM , and the frame it is expressed in
2.6	Parameter table	<code>mechanical_request.xlsx</code> , or this document's §3–§4	Versioned together with the CAD revision

If the CAD system in use has a URDF exporter (SolidWorks `sw_urdf_exporter` , Onshape `onshape-to-robot` , Fusion 360), please run it and supply the output **in addition to** 2.6. Exporter output still needs to be checked against the parameter table, so the table is not optional.

3. Geometric parameters

Please fill in **Value**, **Tol.** (tolerance) and **Source** (`CAD` = as-designed, `MEAS` = measured on built hardware).

3.1 Wheel layout

Position of each **steering axis** in `base_link` . Per-corner values are requested rather than a single track/wheelbase pair, so that a non-rectangular or asymmetric layout is captured correctly.

Corner	x [m]	y [m]	z [m]	Tol.	Source
FL					

Corner	x [m]	y [m]	z [m]	Tol.	Source
FR					
RL					
RR					

#	Parameter	Unit	Value	Tol.	Source
3.1.1	Front track width (between wheel contact patch centrelines)	m			
3.1.2	Rear track width (between wheel contact patch centrelines)	m			
3.1.3	Wheelbase (longitudinal distance, front to rear steering axis)	m			

Track width must be measured between contact patch centrelines, **not** between rim faces or hub faces.

3.2 Steering axis geometry (per corner)

This group is frequently omitted and directly affects both the swerve kinematics and the standstill steering torque on soil.

Corner	Scrub radius / lateral offset, axis → contact patch centre [m]	Trail / longitudinal offset [m]	Caster angle [rad]	Camber angle [rad]
FL				
FR				
RL				
RR				

☐ Confirm if all four corners are identical — if so, one row plus a note is sufficient.

3.3 Wheels and tyres

#	Parameter	Unit	Value	Tol.	Source
3.3.1	Unloaded wheel radius	m			
3.3.2	Loaded rolling radius at nominal payload	m			
3.3.3	Tyre pressure at which 3.3.2 applies	bar			
3.3.4	Tyre section width	m			
3.3.5	Contact patch length × width at nominal load	m × m			
3.3.6	Tread type / part number	—			

3.4 Steering joints and drivetrain

#	Parameter	Unit	Value	Tol.	Source
3.4.1	Steering joint: true continuous 360° rotation? (Y/N)	—			
3.4.2	If N: steering joint limits (min, max)	rad			
3.4.3	If N: what imposes the limit (cable routing / mechanical stop / other)	—			
3.4.4	Steering reduction ratio, actuator → steering axis	:1			
3.4.5	Drive reduction ratio, motor → wheel	:1			
3.4.6	Backlash referred to the wheel (drive)	rad			
3.4.7	Backlash referred to the steering axis	rad			
3.4.8	Max steering rate the mechanism tolerates	rad/s			
3.4.9	Design max wheel speed	m/s			
3.4.10	Required wheel torque (continuous / peak)	N·m			
3.4.11	Required steering torque at standstill on soil	N·m			

The URDF currently declares the steering joints as `continuous`. Item 3.4.1 decides whether that stays; if the joints are limited, the software must add wrap handling and limit enforcement.

3.5 Envelope, mass and operating limits

#	Parameter	Unit	Value	Tol.	Source
3.5.1	Overall length × width × height	m			
3.5.2	Minimum ground clearance, and where it occurs	m			
3.5.3	Approach angle / departure angle	rad			

#	Parameter	Unit	Value	Tol.	Source
3.5.4	Total mass (dry, no payload)	kg			
3.5.5	Static load per corner (FL / FR / RL / RR)	kg			
3.5.6	Centre of mass position in base_link (x, y, z)	m			
3.5.7	Max payload mass	kg			
3.5.8	Payload mounting interface pose in base_link	m, rad			
3.5.9	Rated max slope (drive) / static tip-over angle	rad			
3.5.10	Target row spacing the robot must straddle or pass	m			
3.5.11	Max crop canopy height the robot must pass under	m			

4. Sensor and mount frames

Requested **now**, even though sensor selection is not final — the mounting interfaces need to be reserved in the design, and the poses feed the ROS 2 transform tree.

Mount	x [m]	y [m]	z [m]	roll [rad]	pitch [rad]	yaw [rad]	Bolt pattern
IMU							
GNSS antenna (phase centre)							
Forward camera / lidar							
Rear camera / lidar							
Spare / payload plate							

☐ **IMU axis orientation** relative to base_link stated explicitly (not only the mount pose). An IMU mounted rotated or inverted is the single most common source of sign errors in the control loop.

5. Tolerances, revisions and process

☐ Item
☐ Every value in §3–§4 marked <code>CAD</code> (as-designed) or <code>MEAS</code> (measured on hardware)
☐ Tolerance given for each value, or a blanket tolerance stated for a group
☐ The parameter table is issued with each CAD revision , carrying that revision's ID
☐ Software is notified when any §3 value changes, including “small” changes

Rationale for the last point: these values are duplicated across three ROS 2 configuration files and the robot description. A silent change breaks the correspondence between simulation and hardware in a way that is not detected by any automated test.

Note that wheel-odometry calibration on the built robot will refine the effective track width and rolling radius. Those calibrated values do **not** replace the CAD values — both are kept, which is why the `CAD` / `MEAS` marking matters.

6. What this unblocks

Deliverable	Consumer in the software stack
§3.1 track width, wheelbase	<code>rp1_control</code> kinematics; <code>rp1_sim</code> and <code>swerve_sim</code> dynamics
§3.3 rolling radius	Wheel-speed ↔ ground-speed conversion, odometry
§3.2 steering axis geometry	Swerve inverse kinematics, steering torque budget
§3.4 ratios, limits	Encoder counts → radians/metres; joint limits in the URDF
§2.1–§2.5, §4	A real robot description package: visualisation, transform tree, collision checking

RU — Запрос геометрических данных и массово-инерционных характеристик

0. Цель

В программном стеке rp1 (ROS 2) в настоящий момент **отсутствует физическое описание робота**. Кинематика, одометрия и симуляция работают на условных значениях (колея 0,5 м, колёсная база 0,5 м, радиус колеса 0,1 м), а URDF представляет собой заготовку из двух шарниров, все из которых расположены в начале координат.

Чтобы заменить эти значения реальными, требуются перечисленные ниже данные. Это **не** запрос «прислать CAD» — это запрос на конкретный, версионизируемый набор чисел, определений систем координат и экспортных файлов. Просьба вернуть настоящий документ с заполненными §3 и §4.

К настоящему документу прилагается книга для заполнения — `mechanical_request.xlsx` — с той же нумерацией разделов и тем же двуязычным текстом. Вернуть можно любой из двух файлов: книгу проще заполнять и переносить в конфигурацию ПО, к тому же в ней составные пункты разбиты на отдельные строки (например, §3.5.1 — на длину, ширину и высоту).

Обозначения колёс, используемые далее (заданы программным интерфейсом, просьба использовать те же):

Индекс	Наименование	Сокр.
0	Переднее левое	FL
1	Переднее правое	FR
2	Заднее левое	RL
3	Заднее правое	RR

1. Система координат и соглашения — просьба подтвердить письменно

Эти пункты должны быть согласованы **до** обмена какими-либо числами; расхождение здесь обесценивает все значения из §3.

☐ Пункт	Запрашиваемое соглашение
☐ Единицы измерения	Длина — метры, углы — радианы, масса — кг
☐ Ориентация системы	Правая система координат
☐ Направление осей	X — вперёд, Y — влево, Z — вверх (ROS REP-103)
☐ Начало координат <code>base_link</code>	Предлагается: проекция на грунт геометрического центра четырёх осей поворота колёс
☐ Привязка <code>base_link</code>	Смещение от <code>base_link</code> до физического элемента, измеримого на изготовленной раме (например, передняя плоскость лонжерона рамы, ось конкретного отверстия) — указать, какого именно
☐ Базы сборки	Какие поверхности/элементы являются основной, вспомогательной и третьей базами
☐ Нулевое положение — поворот	Угол поворота 0 = плоскость колеса совпадает с +X ; положительное вращение — против часовой стрелки вокруг +Z (вид сверху)
☐ Нулевое положение — тяга	Положительное вращение колеса = движение робота вперёд
☐ Положение при экспорте	Вся геометрия экспортируется в нулевом положении, определённом выше

В CAD-системах по умолчанию часто приняты миллиметры и ось Y вверх. Просьба явно указать пересчёт, фактически применённый к экспортируемым файлам, а не подразумевать его.

2. Запрашиваемые файлы

№	Результат	Формат	Примечания
2.1	Полная сборка по конструкторской документации	STEP AP242 (допустим AP214)	Эталонная геометрия, в нулевом положении по §1
2.2	Полигональные модели (визуальные) по звеньям	Двоичный STL или Collada .dae , по одному файлу на звено	Упрощённые (≈10–100 тыс. треугольников суммарно), в метрах, начало координат каждого файла — в шарнире данного звена
2.3	Геометрия для расчёта столкновений по звеньям	Примитивы (параллелепипед / цилиндр / сфера) или выпуклые оболочки	Должна быть отдельной от 2.2 — детализированная модель для проверки столкновений непригодна
2.4	Чертежи с размерами	PDF	Виды сверху, сбоку и спереди с указанием баз
2.5	Массово-инерционные характеристики	CSV или таблица	По каждому звену: масса, центр масс, тензор инерции 3×3 относительно центра масс , и система координат, в которой он задан
2.6	Таблица параметров	mechanical_request.xlsx либо §3–§4 настоящего документа	Версионировается совместно с ревизией CAD

Если используемая CAD-система имеет экспортёр URDF (SolidWorks sw_urdf_exporter , Onshape onshape-to-robot , Fusion 360), просьба запустить его и предоставить результат **в дополнение** к п. 2.6. Результат работы экспортёра всё равно подлежит сверке с таблицей параметров, поэтому таблица обязательна.

3. Геометрические параметры

Просьба заполнить графы **Значение**, **Доп.** (допуск) и **Источник** (CAD — по конструкторской документации, MEAS — измерено на изготовленном изделии).

3.1 Расположение колёс

Положение каждой **оси поворота колеса** в системе base_link . Запрашиваются значения по каждому углу машины, а не одна пара «колея/база», чтобы корректно описать несимметричную или непрямоугольную компоновку.

Угол	x [м]	y [м]	z [м]	Доп.	Источник
FL					
FR					
RL					
RR					

№	Параметр	Ед.	Значение	Доп.	Источник
3.1.1	Передняя колея (между центрами пятен контакта)	м			
3.1.2	Задняя колея (между центрами пятен контакта)	м			
3.1.3	Колёсная база (продольное расстояние между осями поворота)	м			

Колею следует измерять между центрами пятен контакта, а **не** между плоскостями дисков или ступиц.

3.2 Геометрия оси поворота (по каждому углу машины)

Эта группа параметров часто упускается и напрямую влияет как на кинематику поворотного привода, так и на момент поворота колеса на месте по грунту.

Угол	Плечо обкатки / поперечное смещение, ось → центр пятна контакта [м]	Продольное смещение (вылет) [м]	Угол продольного наклона оси (кастер) [рад]	Угол развала [рад]
FL				
FR				
RL				
RR				

☐ Подтвердить, идентичны ли все четыре угла машины — если да, достаточно одной строки с примечанием.

3.3 Колёса и шины

№	Параметр	Ед.	Значение	Доп.	Источник
3.3.1	Свободный радиус колеса (без нагрузки)	м			
3.3.2	Радиус качения под номинальной нагрузкой	м			
3.3.3	Давление в шине, при котором действует п. 3.3.2	бар			
3.3.4	Ширина профиля шины	м			
3.3.5	Пятно контакта, длина × ширина при номинальной нагрузке	м × м			

№	Параметр	Ед.	Значение	Доп.	Источник
3.3.6	Тип протектора / обозначение шины	—			

3.4 Механизмы поворота и трансмиссия

№	Параметр	Ед.	Значение	Доп.	Источник
3.4.1	Механизм поворота: непрерывное вращение на 360°? (Да/Нет)	—			
3.4.2	Если Нет : пределы поворота (мин., макс.)	рад			
3.4.3	Если Нет : чем ограничен ход (прокладка кабеля / механический упор / иное)	—			
3.4.4	Передаточное отношение привода поворота, привод → ось поворота	:1			
3.4.5	Передаточное отношение тягового привода, двигатель → колесо	:1			
3.4.6	Люфт, приведённый к колесу (тяги)	рад			
3.4.7	Люфт, приведённый к оси поворота	рад			
3.4.8	Максимальная скорость поворота, допускаемая механизмом	рад/с			
3.4.9	Расчётная максимальная скорость колеса	м/с			
3.4.10	Требуемый момент на колесе (длительный / пиковый)	Н·м			

№	Параметр	Ед.	Значение	Доп.	Источник
3.4.11	Требуемый момент поворота колеса на месте по грунту	Н·м			

В URDF механизмы поворота в настоящий момент объявлены как `continuous` (без ограничений). Пункт 3.4.1 определяет, останется ли так; при наличии ограничений в ПО потребуется добавить обработку перехода через $\pm\pi$ и контроль пределов.

3.5 Габариты, масса и эксплуатационные ограничения

№	Параметр	Ед.	Значение	Доп.	Источник
3.5.1	Габариты: длина × ширина × высота	м			
3.5.2	Минимальный дорожный просвет и место его расположения	м			
3.5.3	Угол въезда / угол съезда	рад			
3.5.4	Полная масса (снаряжённая, без полезной нагрузки)	кг			
3.5.5	Статическая нагрузка по углам (FL / FR / RL / RR)	кг			
3.5.6	Положение центра масс в <code>base_link</code> (x, y, z)	м			
3.5.7	Максимальная полезная нагрузка	кг			
3.5.8	Положение посадочного места полезной нагрузки в <code>base_link</code>	м, рад			
3.5.9	Максимальный преодолеваемый уклон / статический угол опрокидывания	рад			
3.5.10	Ширина междурядья, которое робот должен проходить или обхватывать	м			

№	Параметр	Ед.	Значение	Доп.	Источник
3.5.11	Максимальная высота растительного полога для прохода под ним	м			

4. Системы координат датчиков и посадочных мест

Запрашиваются **уже сейчас**, несмотря на то что состав датчиков не окончателен: посадочные места необходимо зарезервировать в конструкции, а их положения используются для построения дерева преобразований (TF) в ROS 2.

Посадочное место	x [м]	y [м]	z [м]	крен [рад]	тангаж [рад]	рыскание [рад]	Присоединительные размеры
ИНС/IMU							
Антенна ГНСС (фазовый центр)							
Передняя камера / лидар							
Задняя камера / лидар							
Резервная плита / плита полезной нагрузки							

☐ **Ориентация осей IMU** относительно `base_link` указывается явно (не только положение посадочного места). Повёрнутая или перевернутая установка IMU — самая частая причина ошибок в знаках в контуре управления.

5. Допуски, ревизии и порядок работы

☐ Пункт
☐ Каждое значение в §3–§4 помечено как <code>CAD</code> (по документации) или <code>MEAS</code> (измерено на изделии)
☐ Для каждого значения указан допуск либо задан общий допуск на группу
☐ Таблица параметров выпускается с каждой ревизией CAD и содержит идентификатор этой ревизии
☐ О любом изменении значений §3 сообщается разработчикам ПО, включая «незначительные» изменения

Обоснование последнего пункта: эти значения продублированы в трёх конфигурационных файлах ROS 2 и в описании робота. Необъявленное изменение нарушает соответствие между симуляцией и реальной машиной так, что ни один автоматический тест этого не выявляет.

Следует учитывать, что калибровка колёсной одометрии на изготовленной машине уточнит эффективную колею и радиус качения. Эти калиброванные значения **не заменяют** значения из CAD — хранятся оба набора, именно поэтому важна пометка `CAD / MEAS`.

6. Что это разблокирует

Данные	Потребитель в программном стеке
§3.1 колея, колёсная база	Кинематика <code>rp1_control</code> ; динамика <code>rp1_sim</code> и <code>swerve_sim</code>
§3.3 радиус качения	Пересчёт скорости колеса ↔ скорости движения, одометрия
§3.2 геометрия оси поворота	Обратная кинематика поворотного привода, расчёт моментов поворота
§3.4 передаточные отношения, пределы	Отсчёты энкодера → радианы/метры; пределы шарниров в URDF
§2.1–§2.5, §4	Полноценный пакет описания робота: визуализация, дерево преобразований, расчёт столкновений